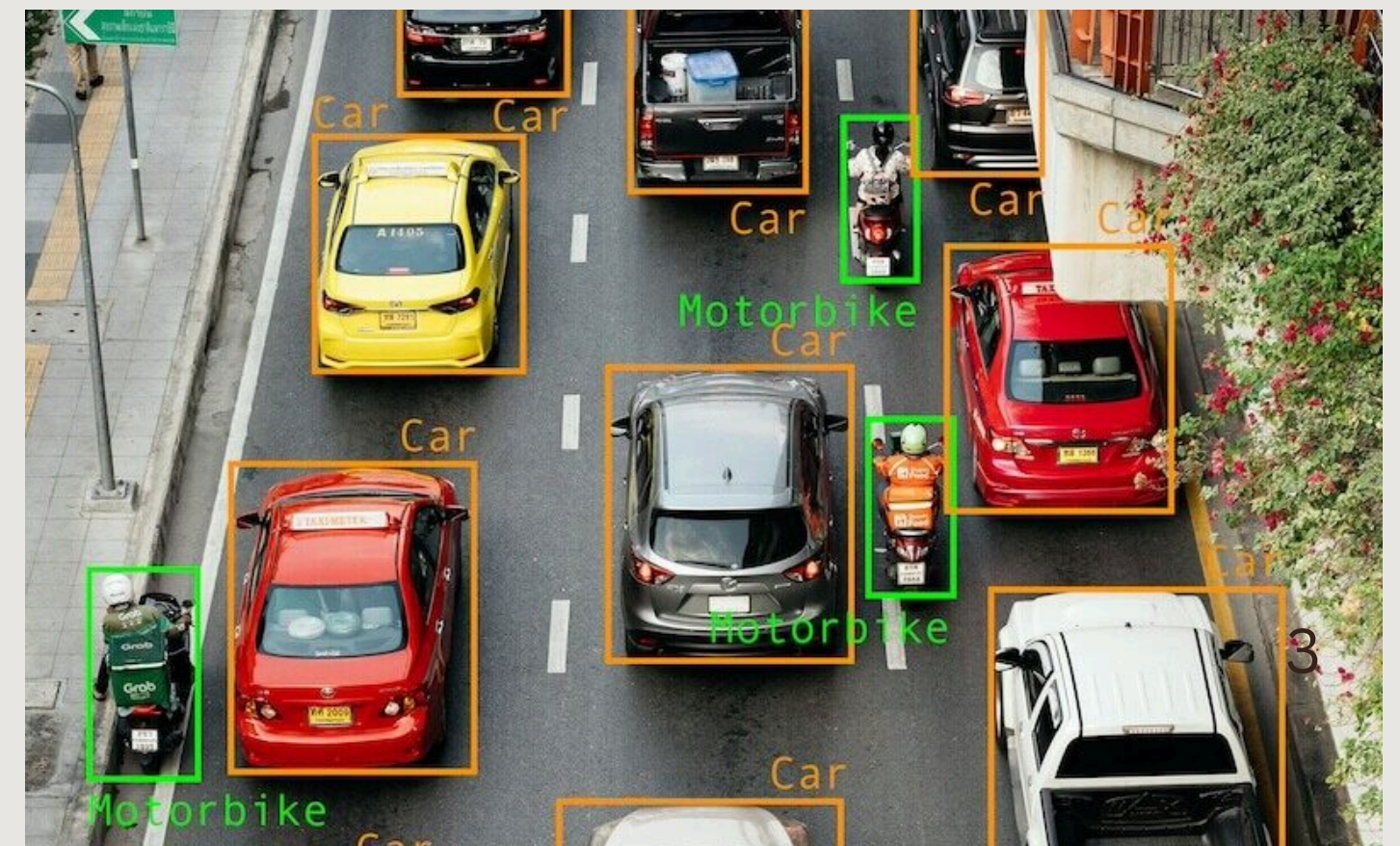
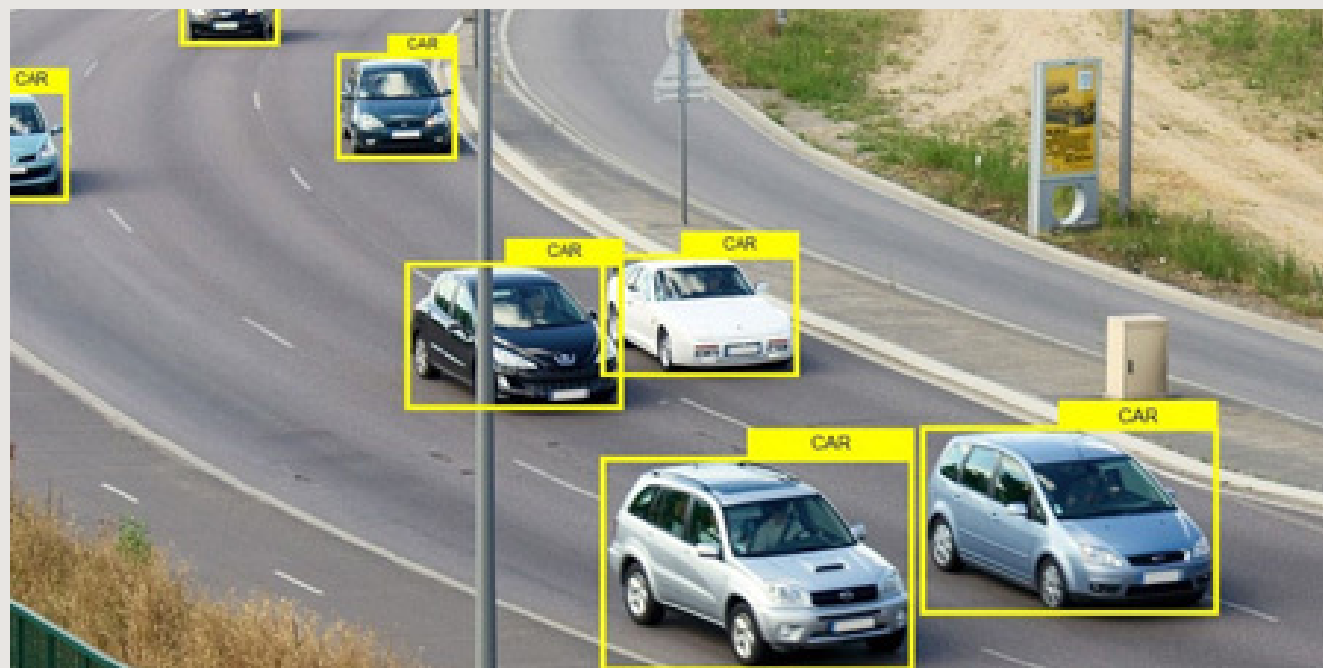
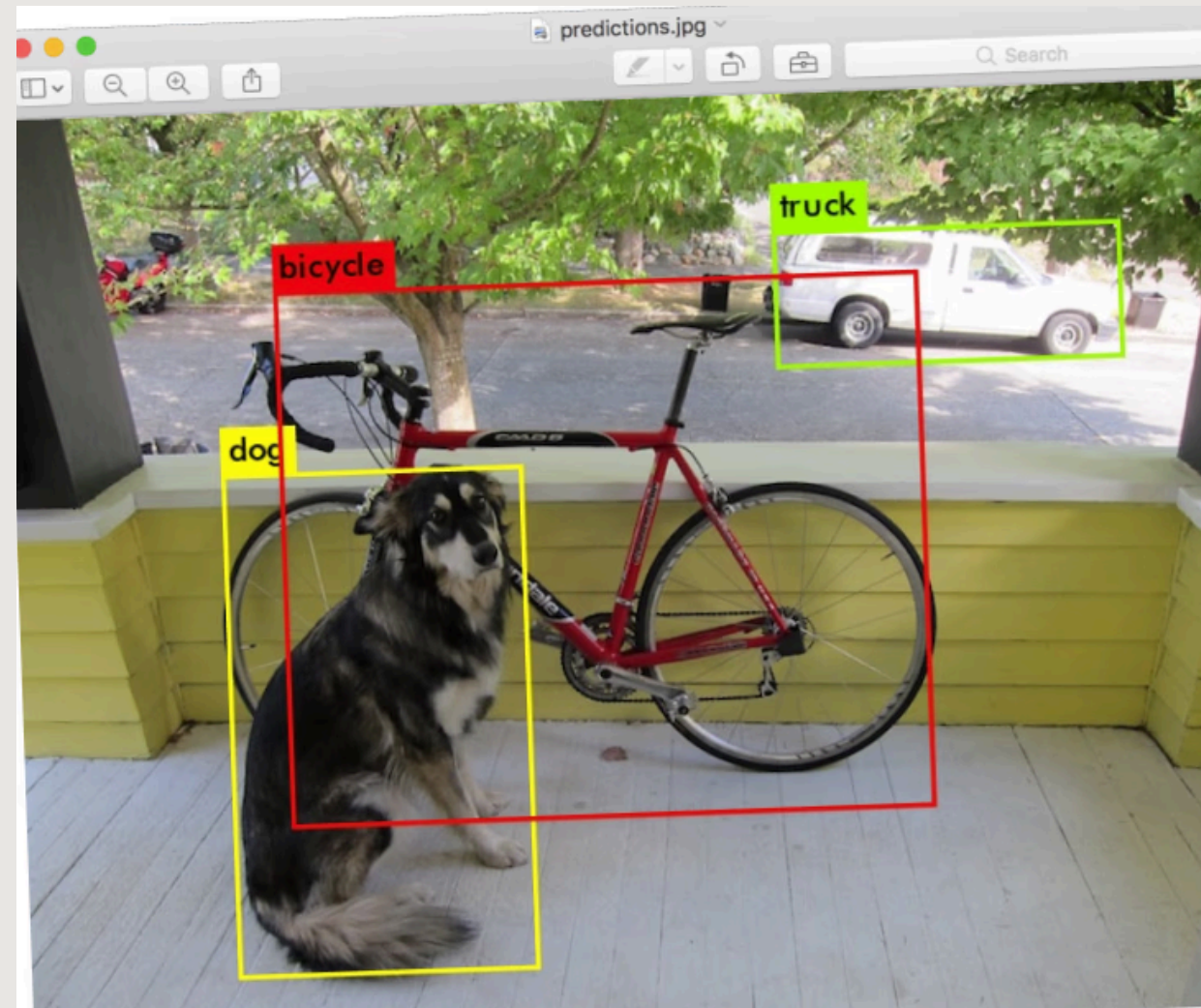


Object Detection

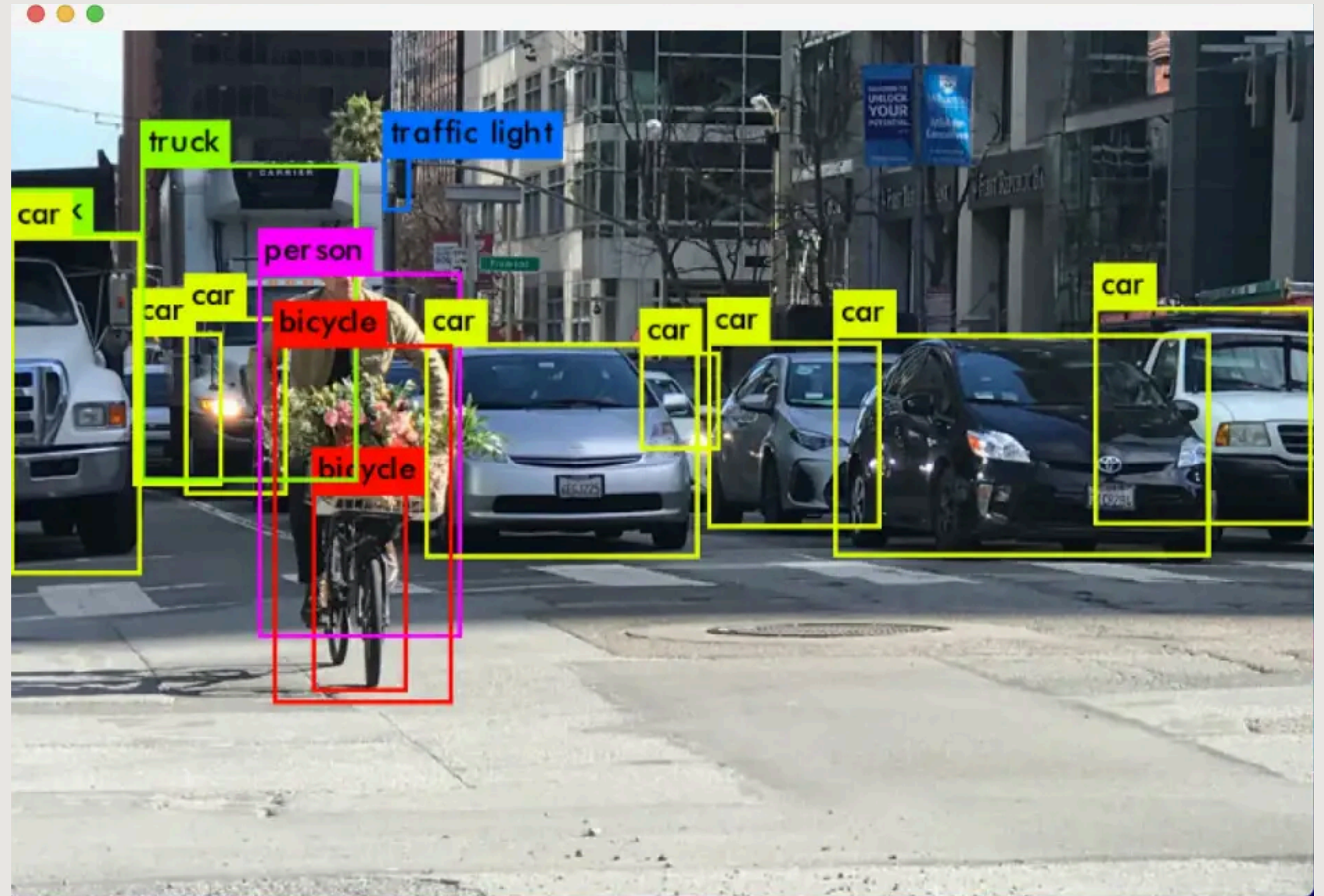
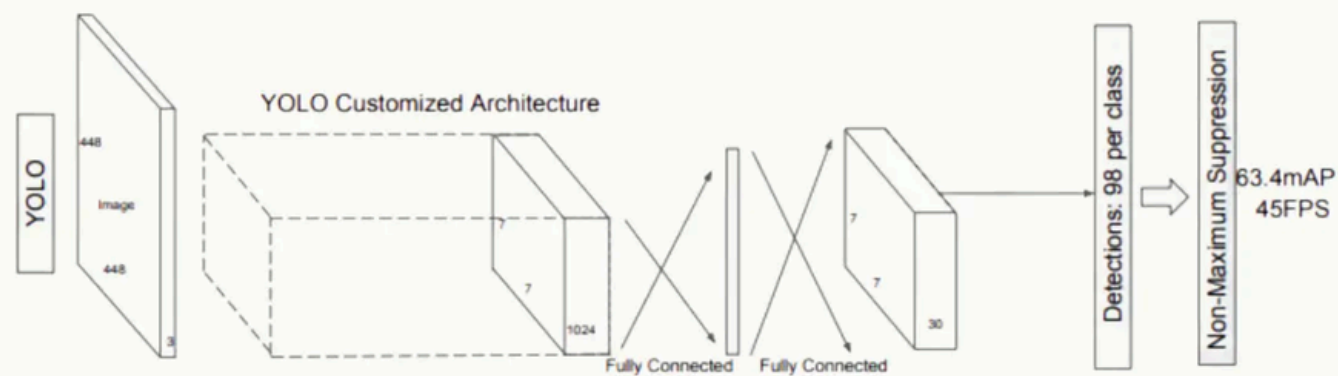
- 物件偵測 = 定位 + 分類
- 物件偵測同時進行：
 - 物件分類 (What)
 - 位置定位 (Where)
- 輸出結果包含：
 - 類別 (Class)
 - 邊界框 (Bounding Box)
- 與影像分類不同，物件偵測需找出物件位置



YOLO

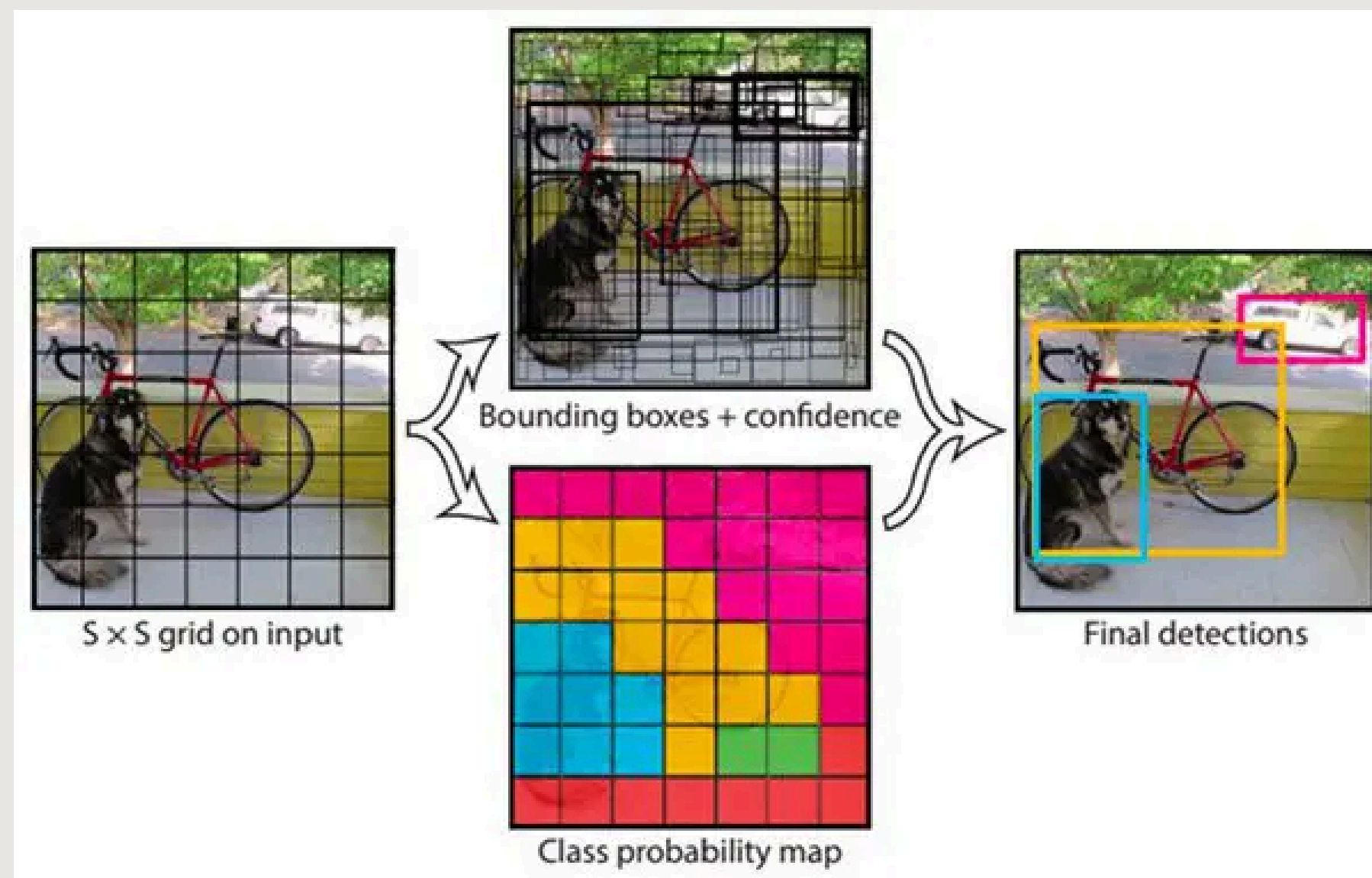
- YOLO (You Only Look Once)
- One-stage 物件偵測方法
- 單一流程同時完成分類與定位
- 具備即時處理能力
- 適合多媒體與即時應用

Structure of YOLO



實作方式

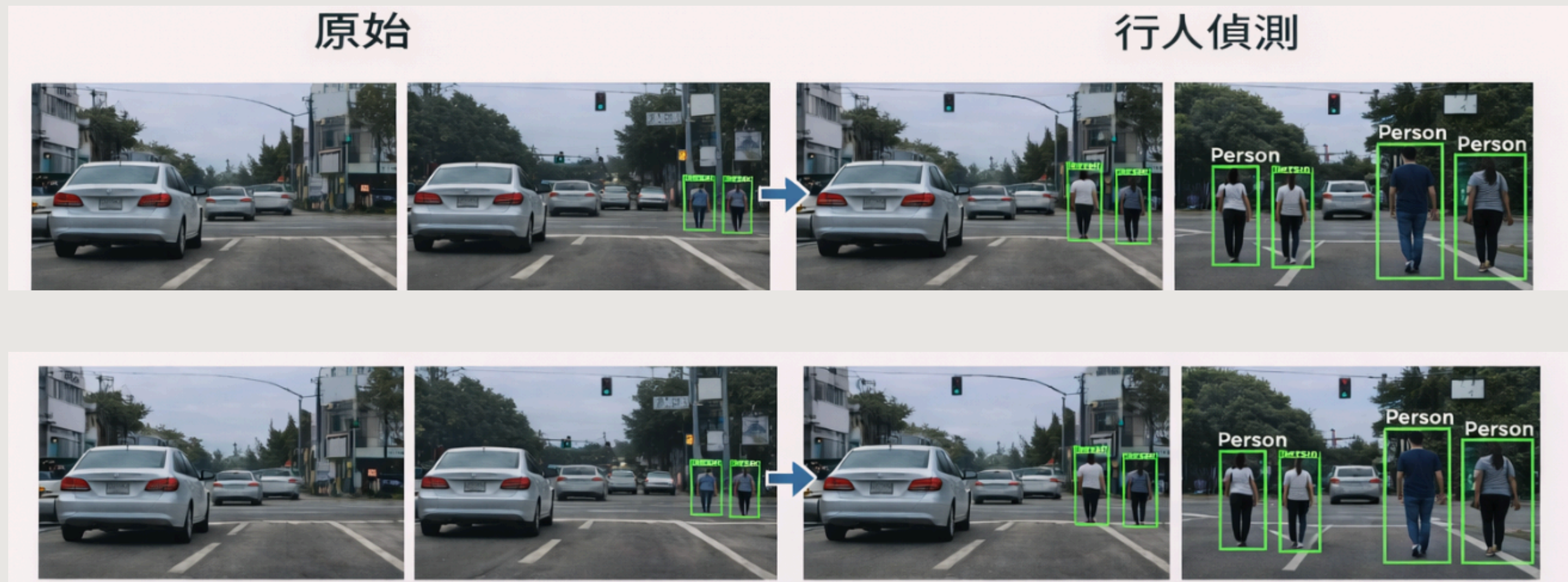
- 使用 Python 與 OpenCV
- 採用 YOLO 預訓練模型
- 系統僅偵測「行人 (Person)」類別
- 即時在影像中繪製邊界框與標籤

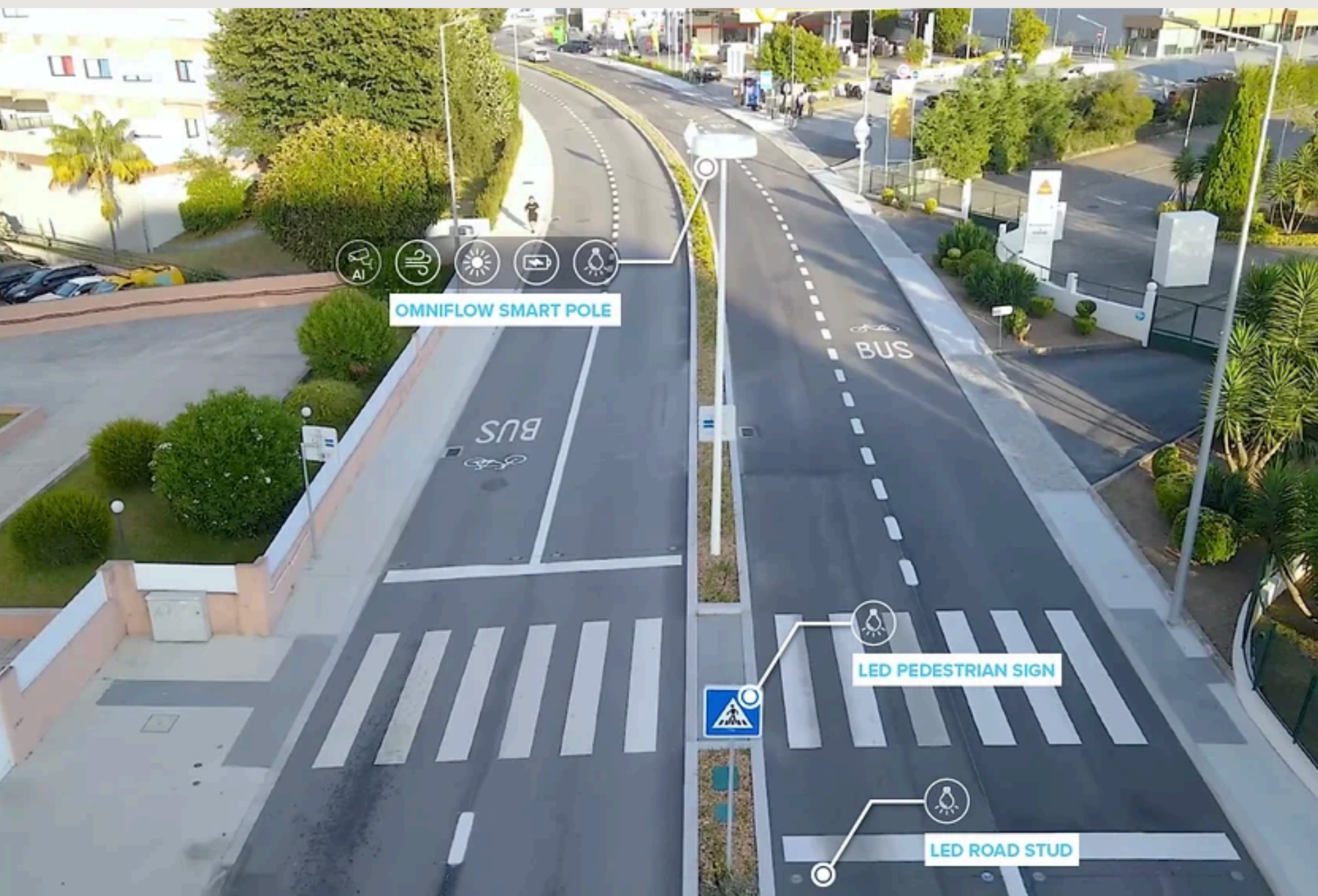


偵測結果

原始攝影機畫面

- 行人偵測後畫面（Bound左側：原始攝影機影像
- 右側：行人偵測結果
- 系統可即時標示行人位置
- 綠色邊界框代表偵測到的行人





系統限制

- 光線不足影響辨識
- 遠距離或遮擋行人較難偵測
- 目前系統僅提供行人偵測，尚未包含行人追蹤與行為分析

CONCLUSION

- 成功實作即時行人偵測系統
- 驗證物件偵測在多媒體應用的可行性
- 未來可延伸至行人追蹤或人流分析

